



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario
ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
Examen Final - 24 / 05 / 2022

Apellido y Nombre:						Legajo			Año de cursado:			
Comisión – Carrera:					Profesor:							
Ejercicio	1		2			3		4		5		Total
Calificación												

1) Dadas las ecuaciones:

$$\delta) \frac{x-3}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1} \quad \text{y} \quad \pi) x - 3y - z + 6 = 0$$

- Analizar la posición relativa entre la recta δ y el plano π .
- Obtener la ecuación paramétrica de una recta λ paralela a δ que pase por el punto $B(1; 4; -2)$.

2) Dada la ecuación $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$, se pide:

- Determinar qué tipo de cónica es y obtener su ecuación canónica.
- Indicar sus elementos característicos. Graficar.
- Señalar qué representa en R^3 .
- Realizar un bosquejo de su gráfica.

3) Dado el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} x - y = -3 \\ 2x - y - z = -5 \\ y - z = 1 \end{cases}$$
 se solicita:

- Hallar las soluciones, en caso de que las tenga.
- Explicar cómo se interpreta geométricamente este sistema.

4) Dada la ecuación matricial $A X = B^T + 2 X$, se pide:

- Explicitar X
- Resolverla, siendo: $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

5) Justificar si resultan verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:

- Dados los vectores: $\mathbf{a} = (1, 3, 2)$, $\mathbf{b} = (1, 1, -1)$ y $\mathbf{c} = (1, 5, 5)$
¿ $\mathbf{c}$ puede escribirse como combinación lineal de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$? ¿ $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ es una base de R^3 ?
- $T: R^3 \rightarrow R^2 / T(x, y, z) = (2x + y, y - z)$ es una transformación lineal. En caso afirmativo, hallar además, el núcleo de T y una base para el mismo.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL -
Facultad Regional Rosario
ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA**

Examen Final - 24 / 05 / 2022

SOLUCIONES

1) Dadas las ecuaciones:

$$\delta) \frac{x-3}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1} \quad \text{y} \quad \pi) x - 3y - z + 6 = 0$$

a) Analizar la posición relativa entre la recta δ y el plano π .

$$\text{Si } \delta \parallel \pi \Rightarrow \mathbf{u} \perp \mathbf{n} \Rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$(5; 2; -1) \cdot (1; -3; -1) = 5 - 6 + 1 = 0 \Rightarrow \mathbf{u} \perp \mathbf{n} \Rightarrow \delta \parallel \pi$$

b) Obtener la ecuación paramétrica de una recta λ paralela a δ que pase por el punto $B(1; 4; -2)$.

$$\lambda) \begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 4 + 2t \\ z = -2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

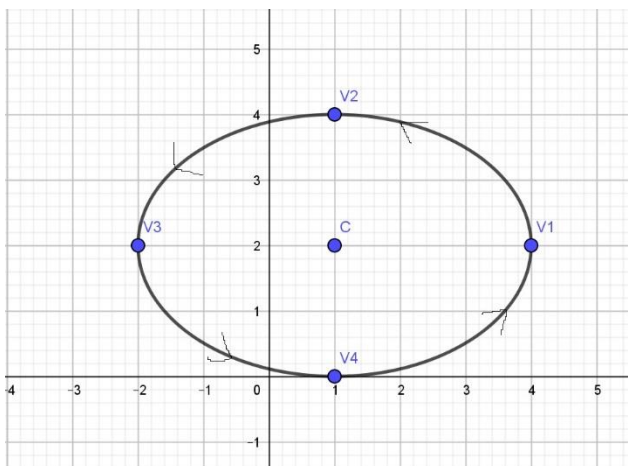
2) Dada la ecuación $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$, se pide:

a) Determinar qué tipo de cónica es y obtener su ecuación canónica.

Es una elipse de ecuación:

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

b) Indicar sus elementos característicos. Graficar.



Centro: $C(1, 2)$

Semieje mayor $a = 3$

Semieje menor $b = 2$

Semieje focal $c = \sqrt{5}$

Vértices: $V_1(4; 2); V_2(1; 4);$

$V_3(-2; 2); V_4(1; 0)$

Focos: $F_1(1 + \sqrt{5}; 2) \quad F_2(1 - \sqrt{5}; 2)$; Excentricidad: $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{3}$

c) Señalar qué representa en $\mathbb{R}^3$.

Representa una superficie cilíndrica de sección transversal elíptica

d) Realizar un bosquejo de su gráfica.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL -
Facultad Regional Rosario
ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA**

Examen Final - 24 / 05 / 2022

- 3) Dado el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} x - y = -3 \\ 2x - y - z = -5 \\ y - z = 1 \end{cases}$$
, se solicita:

a) Hallar las soluciones, en caso de que las tenga.

Sistema indeterminado; $S = \{P(x, y, z) \in R^3 / x = t - 2; y = t + 1; z = t\}$

b) Explicar cómo se interpreta geométricamente este sistema.

Son tres planos cuya intersección es una recta

- 4) Dada la ecuación matricial $A X = B^T + 2 X$, se pide:

a) Explicitar X

$$X = (A - 2I)^{-1} \cdot B^T$$

b) Resolverla, siendo: $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$B^T = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}; |A - 2I| = 10 \neq 0 \Rightarrow \exists (A - 2I)^{-1}$$

$$(A - 2I)^T = \begin{pmatrix} -6 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; (A - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{2}{5} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{5}{5} \end{pmatrix}$$

- 5) Justificar si resultan verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:

a) Dados los vectores: $\mathbf{a} = (1, 3, 2)$, $\mathbf{b} = (1, 1, -1)$ y $\mathbf{c} = (1, 5, 5)$

¿ $\mathbf{c}$ puede escribirse como combinación lineal de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$? ¿ $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ es una base de R^3 ?

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \mathbf{c} \text{ puede escribirse como combinación lineal de } \mathbf{a} \text{ y } \mathbf{b} \text{ ya que}$$

$\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ son coplanares.

$\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ no es una base de R^3 por ser un conjunto LD.

b) $T: R^3 \rightarrow R^2$ / $T(x, y, z) = (2x + y, y - z)$ es una transformación lineal. En caso afirmativo, hallar además, el núcleo de T y una base para el mismo.

$$\text{Ker}(T) = \left\{ \left(-\frac{z}{2}, z, z \right) / z \in R \right\}$$

$$B = \left\{ -\frac{1}{2}, 1, 1 \right\}$$